

По двум независимым выборкам, объемы которых $n_1 = 11$ и $n_2 = 14$, извлеченным из нормальных генеральных совокупностей X и Y , найдены исправленные выборочные дисперсии $s_x^2 = 0,76$ и $s_y^2 = 0,38$. При уровне значимости $\alpha = 0,05$, проверить нулевую гипотезу $H_0: D(X) = D(Y)$ о равенстве генеральных дисперсий, при конкурирующей гипотезе $H_1: D(X) > D(Y)$.

По двум независимым выборкам, объемы которых $n_1 = 14$ и $n_2 = 10$, извлеченным из нормальных генеральных совокупностей X и Y , найдены исправленные выборочные дисперсии $s_x^2 = 0,84$ и $s_y^2 = 2,52$. При уровне значимости $\alpha = 0,1$, проверить нулевую гипотезу $H_0: D(X) = D(Y)$ о равенстве генеральных дисперсий при конкурирующей гипотезе $H_1: D(X) \neq D(Y)$.

Двумя методами проведены измерения одной и той же физической величины. Получены следующие результаты:

а) в первом случае $x_1 = 9,6$; $x_2 = 10,0$; $x_3 = 9,8$; $x_4 = 10,2$; $x_5 = 10,6$;

б) во втором случае $y_1 = 10,4$; $y_2 = 9,7$; $y_3 = 10,0$; $y_4 = 10,3$.

Можно ли считать, что оба метода обеспечивают одинаковую точность измерений, если принять уровень значимости $\alpha = 0,1$? Предполагается, что результаты измерений распределены нормально и выборки независимы.

По двум независимым выборкам, объемы которых $n = 40$ и $m = 50$, извлеченным из нормальных генеральных совокупностей, найдены выборочные средние: $\bar{x} = 130$ и $\bar{y} = 140$. Генеральные дисперсии известны: $D(X) = 80$, $D(Y) = 100$. Требуется при уровне значимости $0,01$ проверить нулевую гипотезу $H_0: M(X) = M(Y)$ при конкурирующей гипотезе $H_1: M(X) \neq M(Y)$.

Используя критерий Пирсона, при уровне значимости $0,05$ проверить, согласуется ли гипотеза о нормальном распределении генеральной совокупности X с эмпирическим распределением выборки объема $n = 200$:

x_i	5	7	9	11	13	15	17	19	21
n_i	15	26	25	30	26	21	24	20	13

Статистической называют гипотезу о виде неизвестного распределения или о параметрах известных распределений.

Нулевой (основной) называют выдвинутую гипотезу H_0 .

Конкурирующей (альтернативной) называют гипотезу H_1 которая противоречит нулевой.

Различают гипотезы, которые содержат одно и более одного предположений.

Простой называют гипотезу, содержащую только одно предположение.

Сложной называют гипотезу, которая состоит из конечного или бесконечного числа простых гипотез.

В итоге проверки гипотезы могут быть допущены ошибки двух родов.

Ошибка первого рода состоит в том, что будет отвергнута правильная нулевая гипотеза. Вероятность ошибки первого рода называют уровнем значимости и обозначают через α .

Ошибка второго рода состоит в том, что будет принята неправильная нулевая гипотеза. Вероятность ошибки второго рода обозначают через β .

Статистическим критерием (или просто критерием) называют случайную величину K , которая служит для проверки гипотезы.

Наблюдаемым (эмпирическим) значением $K_{\text{набл}}$ называют то значение критерия, которое вычислено по выборкам.

Критической областью называют совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу отвергают.

Областью принятия гипотезы (областью допустимых значений) называют совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу принимают.

Основной принцип проверки статистических гипотез: если наблюдаемое значение критерия принадлежит критической области, то нулевую гипотезу отвергают; если наблюдаемое значение критерия принадлежит области принятия гипотезы, то гипотезу принимают.

Критическими точками (границами) $k_{\text{кр}}$ называют точки, отделяющие критическую область от области принятия гипотезы.

Правосторонней называют критическую область, определяемую неравенством $K > k_{кр}$, где $k_{кр}$ — положительное число.

Левосторонней называют критическую область, определяемую неравенством $K < K_{кр}$, где $K_{кр}$ — отрицательное число.

Двусторонней называют критическую область, определяемую неравенством $K < k_1$, $K > k_2$, где $k_2 > k_1$ в частности, если критические точки симметричны относительно нуля, то двусторонняя критическая область определяется неравенствами (в предположении, что $K_{кр} > 0$) $K < -k_{кр}$, $K > k_{кр}$ или равносильным неравенством $|K| > k_{кр}$.

Для отыскания критической области! задаются уровнем значимости α и ищут критические точки, исходя из следующих соотношений:

а) для правосторонней критической области

$$P(K > k_{кр}) = \alpha, \quad (k_{кр} > 0);$$

б) для левосторонней критической области

$$P(K < k_{кр}) = \alpha, \quad (k_{кр} < 0);$$

в) для двусторонней симметричной области

$$P(K > k_{кр}) = \alpha/2, \quad (k_{кр} > 0), \quad P(K < -k_{кр}) = \alpha/2, \quad (k_{кр} < 0)$$

Мощностью критерия называют вероятность попадания критерия в критическую область при условии, что справедлива конкурирующая гипотеза. Другими словами, мощность критерия есть вероятность того, что нулевая гипотеза будет отвергнута, если верна конкурирующая гипотеза.

1.

По двум независимым выборкам, объемы которых $n_1 = 9$ и $n_2 = 16$, извлеченным из нормальных генеральных совокупностей X и Y , найдены исправленные выборочные дисперсии $s_x^2 = 34,02$ и $s_y^2 = 12,15$. При уровне значимости $0,01$, проверить нулевую гипотезу $H_0: D(X) = D(Y)$ о равенстве генеральных дисперсий при конкурирующей гипотезе $H_1: D(X) > D(Y)$.

2.

По двум независимым выборкам, объемы которых $n_1 = 9$ и $n_2 = 6$, извлеченным из нормальных генеральных совокупностей X и Y , найдены выборочные дисперсии $D_B(X) = 14,4$ и $D_B(Y) = 20,5$. При уровне значимости $0,1$ проверить нулевую гипотезу $H_0: D(X) = D(Y)$ о равенстве генеральных дисперсий при конкурирующей гипотезе $H_1: D(X) \neq D(Y)$.

Указание. Найти сначала исправленные дисперсии

3.

Для сравнения точности двух станков-автоматов взяты две пробы (выборки), объемы которых $n_1 = 10$ и $n_2 = 8$. В результате измерения контролируемого размера отобранных изделий получены следующие результаты:

x_i 1,08 1,10 1,12 1,14 1,15 1,25 1,36 1,38 1,40 1,42

y_i 1,11 1,12 1,18 1,22 1,33 1,35 1,36 1,38

Можно ли считать, что станки обладают одинаковой точностью [$H_0: D(X) = D(Y)$], если принять уровень значимости $\alpha = 0,1$ и в качестве конкурирующей гипотезы $H_1: D(X) \neq D(Y)$?

4.

По выборке объема $n = 50$ найден средний размер $\bar{x} = 20,1$ мм диаметра валиков, изготовленных автоматом № 1; по выборке объема $m = 50$ найден средний размер $\bar{y} = 19,8$ мм диаметра валиков, изготовленных автоматом № 2. Генеральные дисперсии известны: $D(X) = 1,750$ мм², $D(Y) = 1,375$ мм². Требуется, при уровне значимости $0,05$, проверить нулевую гипотезу $H_0: M(X) = M(Y)$ при конкурирующей гипотезе $M(X) \neq M(Y)$. Предполагается, что случайные величины X и Y распределены нормально и выборки независимы.

5.

Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 установить, случайно или значимо расхождение между эмпирическими частотами n_i и теоретическими частотами n'_i , которые вычислены исходя из гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности X :

а)	n_i	5	10	20	8	7				
	n'_i	6	14	18	7	5				
б)	n_i	6	8	13	15	20	16	10	7	5
	n'_i	5	9	14	16	18	16	9	6	7
в)	n_i	14	18	32	70	20	36	10		
	n'_i	10	24	34	80	18	22	12		
г)	n_i	5	7	15	14	21	16	9	7	6
	n'_i	6	6	14	15	22	15	8	8	6